UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

02

WBS (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
12 de febrero de 2026

PROYECTO
Sistema de Estacionamiento con Dashboard Web

INTEGRANTES
Yael Emiliano Lupercio Vargas
Daniel Alejandro Valadez Mora
Santiago Cunille Shaddi

5	22	36h
Paquetes	Tareas	Horas est.

⚠️ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

📋 WP1. Planeación y Documentación *Planning & Documentation*

4 tareas · 5h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP1.1	Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM	Daniel Alejandro Valadez Mora	1h
WP1.2	Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas	Santiago Cunille Shaddi	1h
WP1.3	Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h
WP1.4	Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto	Yael Emiliano Lupercio Vargas	1h

🔧 WP2. Hardware y Ensamblaje *Hardware & Assembly*

4 tareas · 6h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP2.1	Comprar componentes según BOM aprobado	Yael Emiliano Lupercio Vargas	1h
WP2.2	Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones	Santiago Cunille Shaddi	1h
WP2.3	Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32	Santiago Cunille Shaddi	2h
WP2.4	Construir maqueta/carcasa física del prototipo	Daniel Alejandro Valadez Mora	2h

💻 WP3. Firmware y Software *Firmware & Software Development*

5 tareas · 10h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP3.1	Programar lectura de sensores y validar datos en consola	Santiago Cunille Shaddi	2h
WP3.2	Implementar lógica de control y procesamiento de señales	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h
WP3.3	Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Daniel Alejandro Valadez Mora	2h
WP3.4	Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Daniel Alejandro Valadez Mora	2h
WP3.5	Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h

WP4. Integración y Pruebas *Integration & Testing*

4 tareas · 8h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP4.1	Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Daniel Alejandro Valadez Mora	2h
WP4.2	Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h
WP4.3	Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h
WP4.4	Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Santiago Cunille Shaddi	2h

WP5. Presentación y TecoWeek *Presentation & TecoWeek*

5 tareas · 7h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP5.1	Diseñar y preparar poster de presentación	Yael Emiliano Lupercio Vargas	2h
WP5.2	Preparar demo en vivo con guion de presentación	Santiago Cunille Shaddi	1h
WP5.3	Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Santiago Cunille Shaddi	1h
WP5.4	Subir código final, documentación y README a GitHub	Daniel Alejandro Valadez Mora	1h
WP5.5	Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos)	Daniel Alejandro Valadez Mora	2h

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 12 de febrero de 2026